2887번 - 행성 터널 성공 다국어

☆ 한국어

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	128 MB	32088	12696	8994	37.270%

문제

때는 2040년, 이민혁은 우주에 자신만의 왕국을 만들었다. 왕국은 N개의 행성으로 이루어져 있다. 민혁이는 이 행성을 효율적으로 지배하기 위해서 행성을 연결하는 터널을 만들려고 한다.

행성은 3차원 좌표위의 한 점으로 생각하면 된다. 두 행성 $A(x_A, y_A, z_A)$와 $B(x_B, y_B, z_B)$를 터널로 연결할 때 드는 비용은 $\min(|x_A-x_B|, |y_A-y_B|, |z_A-z_B|)$이다.

민혁이는 터널을 총 N-1개 건설해서 모든 행성이 서로 연결되게 하려고 한다. 이때, 모든 행성을 터널로 연결하는데 필요한 최소 비용을 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 행성의 개수 N이 주어진다. ($1 \le N \le 100,000$) 다음 N개 줄에는 각 행성의 x, y, z좌표가 주어진다. 좌표는 -10^9보다 크거나 같고, 10^9보다 작거나 같은 정수이다. 한 위치에 행성이 두 개 이상 있는 경우는 없다.

출력

첫째 줄에 모든 행성을 터널로 연결하는데 필요한 최소 비용을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
5
11 -15 -15
14 -5 -15
-1 -1 -5
10 -4 -1
19 -4 19
```

예제 출력 1 복사

```
4
```

출처

Contest (/category/45) > Croatian Open Competition in Informatics (/category/17) > COCI 2009/2010 (/category/21) > Contest #7 (/category/detail/89) 4번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 그래프 이론 (/problem/tag/7)
- 정렬 (/problem/tag/97)
- 최소 스패닝 트리 (/problem/tag/49)

메모